

## Claude Code ██████████

```
> ██████████ Claude Code ██████████"██████"██████"████████"
```

 $\triangleright$ 

```
> ████████2026-07-07 | ████████Claude Code ████████ 1,900 █ TypeScript ██████ 512,000 ██████
```

11

1. 
2. 
3. API 
4. 
5. Agent 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

# 1. ■■■■■■

## 1.1 ■■■■■■■■■■

Claude Code [REDACTED] AI [REDACTED]  
[REDACTED]"[REDACTED]"Agent[REDACTED]

## 1.2

■■■■■■■■■■

```
> █ █ Claude Code "████████████████████"████████████████████
```

> 1. ■■■ 20 ■■■■

> 2. ■■■■■■■■■■

> 3. ■■■■■■

> 4. ■■ 10 ■■■■

> 5. ■■■■■■

 $\nabla$ 

```
> ##### API ##### Ctrl+C ##### .....  
#####
```

Claude Code

### 1.3

[illegible]







### 3.1 ■■■■■■■■

Claude Code ■ Anthropic ■ API ■ AI ■ API

\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_\_"

### 3.2 ■■■■■■■■■■

[illegible]

 = BASE\_DELAY × 2<sup>(-1)</sup>  32  25% 

- 
- 
-  jitter  "  " 

□ □ □ □ □ □ □ □

- 20  $2^{19} \approx 6$
- 32

### 3.3

[illegible]

```

    ECONNRESET/EPIPE
    →
    401
    →
    403
    →
    400
    → max_tokens

```

> 529 FALLBACKFORALLPRIMARYMODELS Claude AI  
Opus Enterprise 529

### 3.4

```

    10
    32 5
    30

```

- API IDE " " "
- 30 api\_retry " API "

5

- 529 API
- 5 API

### 3.5

```

    3 529
    ▼
    FALLBACK_FOR_ALL_
    PRIMARY_MODELS ?
    ! && Opus?
    ( )
    Fallback
    TriggeredError
    ( )
    ▼
    ( )
    ▼

```

```
#####
# ##### #
# ##### #
#####
```

#####

- #####
- #####
- #####

#### 3 ##

- 1 #####
- 2 #####
- 3 #####

#####

- ##### FALLBACKFORALLPRIMARYMODELS ##### Claude AI #####  
Opus #####
- ##### Sonnet ## Opus ##### 529 #####

## 4. #####

### 4.1 #####

AI ##### "#####"—##### Claude ##### 100K-200K tokens#####  
##

##### AI ##### 50 ##### AI # "##"#####

```
#####
# ##### #
#####
# #####:~::~: #
# ↑ ##### (## 90%) ↑ ##### #
# (13,000 tokens)##
# #
# ##### < 13,000 tokens # → ##### #
# ##### #
#####
```

### 4.2 #####

```
#####
# ##### #
# (## < 13,000) #
#####
▼
#####
# ##### #
# ##### #
# ##### #
#####
#
# #####
▼ ▼
## ##
# #
# #####
# # ##### #
# # ## +1 #
# #####
# #
# #####
# # ≥3 ##
# #####
```

13,000 tokens

- 
- 
- 13,000 tokens 

■■■■■■■■■■ 3 ■■■■■■■■■■

- 
-  API 
-  25 

#### 4.3 ■■■■■■

```

#####
#####
# "####A####B" # #####
# #####C####D" # #####
# # #
# → ##### # #####
# → ##### # #####
# # # #####auth.ts #
# # ##### #
# # #
# # # → ##### #
#####

```

Page 10 of 10

- 
- 
- 
- 

#### 4.4 PTL Prompt Too Long



## 5. Agent

## 5.1 Agent

■■■■■■■■ AI ■■■■■■■■■■

```
> " " " " " " " " " " " " " " " "
```

 $\succ$ 

> ■■■■■■■■■■

> 1. ■■■■■■ → ■■

> 2. ■■■■■■ → ■■■■

> 3. ■■■■ → ■■■■

 $\succ$ 

> ■■■■■■

> ■■A■■■■■

> ■■B■■■■■

> ████C██████████

> ███D████████

 $\succ$ 

> ■■■■■■■■■■ → ■■■■

## 5.2 ■■■■

[illegible]

**██████████ ██████████ █ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████**

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

- 
- 
- 
- 

### 5.3

4

[illegible][illegible]

## 5.4 Forked Agent ■■■

```

##### (#####)
#####
■ AbortController (#####) ■
■ readFileState (#####) ■
■ toolDecisions (#####) ■
■ systemPrompt (#####) ■
#####
■
■   createChildAbortController()
■   createSubagentContext()
▼
##### (#####)
#####
■ AbortController (#####) ← ##### ■
■ readFileState (#####) ← ##### ■
■ toolDecisions (#####) ← ##### ■
■ systemPrompt (#####) ← ##### ■
■ shouldAvoidPermissionPrompts = true ■
■ → ##### ■

```

[illegible]

Page 10 of 10

- 
- 
- 

■ AbortController ■■■■

-  → 
-  → 
-  WeakRef 

## 5.5

[illegible]

[illegible]

## 5.6

[illegible][illegible]

## 5.7

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

```
##### (■ 30 ■■■)
##### (■■■■■■■)

#####

##### → ##### → #####
→ ##### → #####

##### (sequential.ts)■
##### → ■■ → ##### → ■■
→ ##### → #####
→ #####
```

**6.** ■■■■■■

## 6.1 ■■■■■■■■■■

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

| ■ ■ ■ ■        | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■             |
|----------------|---------|---------------------|
| ■ ■ ■ ■ Ctrl+C | ■       | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |



```
##### AI AI #####"
```

## 6.4 #####

```
#####
```

```
#####
##### auth ##
AI##### auth.ts
AI[### auth.ts] ← #####
AI[### auth.ts] ← #####
AI[### db.ts] ← #####

#####
#####
deserializeMessagesWithInterruptDetection() ■
■ ■
■ ##### ■
■ ##### ■
■ "Continue from where you left off" ■
■ ■
■ filterUnresolvedToolUses() ■
■ ##### tool_use ■ ■
■ ##### ■
■ ■
■ filterOrphanedThinkingOnlyMessages() ■
■ ##### ■
■ ■
■ filterWhitespaceOnlyAssistantMessages() ■
■ ##### ■
■ ##### ■
■ ■
■ restoreSkillStateFromMessages() ■
■ ##### ■
#####
```

```
#####
```

- #####
- ##### tooluse ## toolresult##### API ##
- ##### "##"#####

## 6.5 #####

```
##### --resume #####
```

```
#####
■
▼
#####
■ ■ JSONL ##### ■
■ (#####) ■
#####
■
#####
▼ ▼
#####
■ ##### ■ ■ ##### ■
■ ■ AI ##### ■ ■ ##### ■
■ ■ ■ AI ■ ■ ■
#####
▼ ▼
#####
■ ##### ■ ■ Agent ■ ■ ■
■ ■ TodoWrite ■ ■ ■ ##### ■
■ ##### ■ ■ ##### ■
#####
▼
#####
■ ##### (worktree) ■
```

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

- ## 7. ■■■■■■■■■■

## 7.1 ■■■■■■■■■■

## 7.2 ■■■

### 7.3 ■■■■■■

```

1
▼
1
1 → max(5s,  + 3.5s)
1 → 
1 → 
2
2 → 
2 → alt 
2 → 
2 → 
2 → 
3
3 → "claude --resume abc123"
3 → 
4
4 → (2s )
4 → 
4 → 
4 → 
5
5 → SessionEnd 
5 → 
5 → AbortSignal.timeout() 
6
6 → (500ms )
6 → 
7
7 → process.exit()
7 → EIO ( )
7 → SIGKILL

```

## 7.4

Mac Claude Code

```

preventSleep.ts
1
2
3
4 caffeine (Mac )
5 5 
6 4 
7
8
9 startPreventSleep() → +1
10 stopPreventSleep() → -1
11 > 0 
12 = 0 
13
14
15 exit cleanupRegistry caffeine

```

- " "
- " " "
- "

## 8.



8.1

Claude Code

```

500MB
400MB
300MB
200MB
100MB
1
3
7
14
30
30

```

8.2

| (JSONL)    |                       | 30 |
|------------|-----------------------|----|
| ( )        |                       | 30 |
|            |                       | 30 |
| (worktree) | Git                   | 30 |
|            | AI                    | 30 |
| npm        | @anthropic-ai/claude- | 5  |
|            |                       | +  |

30 1 1

9.

9.1

```

CLOSED → HALF- → OPEN
( ) OPEN ( )
↑
( ) ( )

```

Claude Code

|  | 3 |  |
|--|---|--|



```
    B count += 1 → count = 7
    count = 7
```

Claude Code

| **                   | + `notified`    |
|----------------------|-----------------|
| **                   | `sequential.ts` |
| **                   |                 |
| ** AbortController** | `WeakRef`       |

10.

| `src/Task.ts`                  | ID  | ~200 |
|--------------------------------|-----|------|
| `src/utils/task/framework.ts`  |     | ~400 |
| `src/utils/task/diskOutput.ts` | 5GB | ~300 |
| `src/tasks/stopTask.ts`        |     | ~100 |
| `src/tasks.ts`                 |     | ~50  |

API

| `src/services/api/withRetry.ts`  |     | ~500 |
|----------------------------------|-----|------|
| `src/services/api/errors.ts`     | 25+ | ~300 |
| `src/services/api/errorUtils.ts` | SSL | ~150 |

| `src/services/compact/autoCompact.ts`          | 3   | ~200 |
|------------------------------------------------|-----|------|
| `src/services/compact/compact.ts`              | PTL | ~300 |
| `src/services/compact/sessionMemoryCompact.ts` |     | ~200 |
| `src/services/SessionMemory/sessionMemory.ts`  |     | ~300 |

Agent

| `src/coordinator/coordinatorMode.ts` | agent | ~400  |
|--------------------------------------|-------|-------|
| `src/utils/forkedAgent.ts`           | agent | ~300  |
| `src/tools/AgentTool/AgentTool.tsx`  |       | ~1900 |

| ■ ■                                            | ■ ■            | ■ ■ ■ ■ ■ |
|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| `src/tools/AgentTool/runAgent.ts`              | ■■ agent ■■■■  | ~500      |
| `src/tools/AgentTool/resumeAgent.ts`           | ■■■■■■■■ agent | ~300      |
| `src/tools/SendMessageTool/SendMessageTool.ts` | ■■■■■ agent    | ~400      |
| `src/tools/TaskStopTool/TaskStopTool.ts`       | ■■ agent       | ~100      |
| `src/services/AgentSummary/agentSummary.ts`    | 30 ■■■■■       | ~200      |
| `src/utlis/messageQueueManager.ts`             | ■■■■■          | ~200      |
| `src/utlis/queueProcessor.ts`                  | ■■■■■          | ~200      |

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

| ■ ■                                   | ■ ■                                | ■ ■ ■ ■ ■ |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| `src/utlis/sessionRestore.ts`         | ■■■■■                              | ~550      |
| `src/utlis/sessionState.ts`           | ■■■■■idle/running/requires_action■ | ~100      |
| `src/utlis/conversationRecovery.ts`   | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■               | ~300      |
| `src/utlis/sessionStorage.ts`         | JSONL ■■■■                         | ~200      |
| `src/utlis/errorLogSink.ts`           | ■■ JSONL ■■■■1s ■■■■               | ~150      |
| `src/utlis/errors.ts`                 | ■■■■■                              | ~100      |
| `src/services/tools/toolExecution.ts` | ■■■■■■■■■                          | ~200      |

■ ■ ■ ■ ■

| ■ ■                                | ■ ■                          | ■ ■ ■ ■ ■ |
|------------------------------------|------------------------------|-----------|
| `src/utlis/gracefulShutdown.ts`    | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■         | ~300      |
| `src/services/preventSleep.ts`     | Mac caffeinate ■■■■5min ■■■■ | ~100      |
| `src/utlis/cleanup.ts`             | ■■ GC■30 ■■■■                | ~300      |
| `src/utlis/cleanupRegistry.ts`     | ■■■■■                        | ~50       |
| `src/utlis/sequential.ts`          | ■■■■■■■■■                    | ~50       |
| `src/utlis/abortController.ts`     | ■ AbortController ■■         | ~100      |
| `src/utlis/combinedAbortSignal.ts` | ■■■ + ■■■■                   | ~50       |
| `src/utlis/sleep.ts`               | ■■■■■                        | ~30       |
| `src/utlis/timeouts.ts`            | ■■■■■                        | ~50       |

■ ■ ■ ■ ■

| ■ ■                                          | ■ ■                  | ■ ■ ■ ■ ■ |
|----------------------------------------------|----------------------|-----------|
| `src/hooks/toolPermission/`                  | ■■■■■                | ~500      |
| `src/utlis/secureStorage/fallbackStorage.ts` | keychain → ■■■■■     | ~100      |
| `src/hooks/useCancelRequest.ts`              | ■■■■■■Escape/Ctrl+C■ | ~100      |
| `src/utlis/execFileNoThrow.ts`               | ■■■■■ exec ■■        | ~50       |
| `src/utlis/process.ts`                       | EPIPE ■■             | ~50       |

■ Agent ■■■■■■

[illegible]



```
> █ Claude Code █ " " █ "
█ " AI Agent █
>
> █
```